视觉组ubuntu系统常见命令熟悉

https://blog.csdn.net/m0_46422300/article/details/104645072（参考链接）

一、基础知识

1.1 Linux系统的文件结构

```
/bin        二进制文件，系统常规命令
/boot       系统启动分区，系统启动时读取的文件
/dev        设备文件
/etc        大多数配置文件
/home       普通用户的家目录
/lib        32位函数库
/lib64      64位库
/media      手动临时挂载点
/mnt        手动临时挂载点
/opt        第三方软件安装位置
/proc       进程信息及硬件信息
/root       临时设备的默认挂载点
/sbin       系统管理命令
/srv        数据
/var        数据
/sys        内核相关信息
/tmp        临时文件
/usr        用户相关设定
```

1.2 Linux系统命令行的含义

```
示例：root@app00:~#
root    //用户名，root为超级用户
@       //分隔符
app00   //主机名称
~       //当前所在目录，默认用户目录为~，会随着目录切换而变化，例如：（root@app00:/bin# ，当前位置在bin目录下）
#       //表示当前用户是超级用户，普通用户为$，例如：（"yao@app00:/root$" ，表示使用用户"yao"访问/root文件夹）
```

1.3 命令的组成

```
示例：命令 参数名 参数
```

二、基础操作

2.1 关闭系统

```
(1)立刻关机
  shutdown -h now 或者 poweroff
(2)两分钟后关机
  shutdown -h 2
```

2.2 关闭重启

```
(1)立刻重启
  shutdown -r now 或者 reboot
(2)两分钟后重启
  shutdown -r 2
```

三、目录操作

3.1 切换目录（cd）

```
  cd /                  //切换到根目录
  cd /bin               //切换到根目录下的bin目录
  cd ../                //切换到上一级目录 或者使用命令: cd ..
  cd ~                  //切换到home目录
  cd -                  //切换到上次访问的目录
  cd xx(文件夹名)       //切换到本目录下的名为xx的文件目录, 如果目录不存在报错
  cd /xxx/xx/x          //可以输入完整的路径, 直接切换到目标目录, 输入过程中可以使用tab键快速
补全
```

3.2 查看目录（ls）

```
  ls                    //查看当前目录下的所有目录和文件
  ls -a                 //查看当前目录下的所有目录和文件（包括隐藏的文件）
  ls -l                 //列表查看当前目录下的所有目录和文件（列表查看, 显示更多信息）, 与命
令"ll"效果一样
  ls /bin               //查看指定目录下的所有目录和文件
```

3.3 创建目录（mkdir）

```
  mkdir tools           //在当前目录下创建一个名为tools的目录
  mkdir /bin/tools      //在指定目录下创建一个名为tools的目录
```

3.4 修改目录（mv）

```
  mv 当前目录名 新目录名         //修改目录名, 同样适用与文件操作
  mv /usr/tmp/tool /opt          //将/usr/tmp目录下的tool目录剪切到 /opt目录下面
  mv -r /usr/tmp/tool /opt       //递归剪切目录中所有文件和文件夹
```

3.5 拷贝目录（cp）

```
cp /usr/tmp/tool /opt        //将/usr/tmp目录下的tool目录复制到 /opt目录下面
cp -r /usr/tmp/tool /opt     //递归剪复制目录中所有文件和文件夹
```

3.6 搜索目录（find）

```
find /bin -name 'a*'         //查找/bin目录下的所有以a开头的文件或者目录
```

3.7 查看当前目录（pwd）

```
pwd                          //显示当前位置路径
```

四、文件操作

4.1 新增文件（touch）

```
  touch  a.txt          //在当前目录下创建名为a的txt文件（文件不存在），如果文件存在，将文件时间属性修改为当前系统时间
```

4.2 删除文件（rm）

```
rm 文件名                //删除当前目录下的文件
rm -f 文件名             //删除当前目录的的文件（不询问）
```

4.3 编辑文件（vi、vim）***（后期可能会经常使用，建议认真学和看一下）

```
vi 文件名                //打开需要编辑的文件
--进入后，操作界面有三种模式：命令模式（command mode）、插入模式（Insert mode）和底行模式（last line mode）
命令模式
-刚进入文件就是命令模式，通过方向键控制光标位置，
-使用命令"dd"删除当前整行
-使用命令"/字段"进行查找
-按"i"在光标所在字符前开始插入
-按"a"在光标所在字符后开始插入
-按"o"在光标所在行的下面另起一新行插入
-按": "进入底行模式
插入模式
-此时可以对文件内容进行编辑，左下角会显示 "-- 插入 --""
-按"ESC"进入底行模式
底行模式
-退出编辑:       :q
-强制退出:       :q!
-保存并退出:     :wq
## 操作步骤示例 ##
1.保存文件：按"ESC" -> 输入":" -> 输入"wq",回车      //保存并退出编辑
```

```
2.取消操作: 按"ESC" -> 输入":" -> 输入"q!",回车      //撤销本次修改并退出编辑
## 补充 ##
vim +10 filename.txt                    //打开文件并跳到第10行
vim -R /etc/passwd                      //以只读模式打开文件
```

4.4 查看文件

```
cat a.txt           //查看文件最后一屏内容
less a.txt          //PgUp向上翻页, PgDn向下翻页, "q"退出查看
more a.txt          //显示百分比, 回车查看下一行, 空格查看下一页, "q"退出查看
tail -100 a.txt     //查看文件的后100行, "Ctrl+C"退出查看
```

五、文件权限

5.1 权限说明

```
文件权限简介: 'r' 代表可读 (4), 'w' 代表可写 (2), 'x' 代表执行权限 (1), 括号内代表"8421法"
##文件权限信息示例: -rwxrw-r--
-第一位: '-'就代表是文件, 'd'代表是文件夹
-第一组三位: 拥有者的权限
-第二组三位: 拥有者所在的组, 组员的权限
-第三组三位: 代表的是其他用户的权限
```

5.2 文件权限

```
普通授权    chmod +x a.txt
8421法      chmod 777 a.txt     //1+2+4=7, "7"说明授予所有权限
```

六、打包与解压

6.1 说明

```
.zip、.rar        //windows系统中压缩文件的扩展名
.tar              //Linux中打包文件的扩展名
.gz               //Linux中压缩文件的扩展名
.tar.gz           //Linux中打包并压缩文件的扩展名
```

6.2 打包文件

```
tar -zcvf 打包压缩后的文件名 要打包的文件
参数说明: z: 调用gzip压缩命令进行压缩; c: 打包文件; v: 显示运行过程; f: 指定文件名;
示例:
tar -zcvf a.tar file1 file2,...      //多个文件压缩打包
```

6.3 解压文件

```
tar -zxvf a.tar                     //解包至当前目录
tar -zxvf a.tar -C /usr------       //指定解压的位置
unzip test.zip             //解压*.zip文件
unzip -l test.zip          //查看*.zip文件的内容
```

后面的内容可以参考学习